

**ANO
2025**



UNINTER

ATIVIDADE PRÁTICA
MÓDULO C
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
E ALGORITMOS

Rebeca Ferreira de Alencar. RU: 5498481

Prof. Me. Bruno Kostiuk

QUESTÃO 1 de 4 – Conteúdos até Aula 3

Enunciado: Imagina-se que você é um dos programadores responsáveis pela construção de app para uma empresa X que vende Planos de Saúde. Uma das estratégias dessa empresa X é cobrar um valor diferente com base na idade do cliente, conforme a **listagem abaixo**:

- Se a idade for **maior ou igual** que **0 e menor que 19**, o valor será de **100% do valor base** do plano (100 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **19 e menor que 29**, o valor será de **150% do valor base** do plano (150 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **29 e menor que 39**, o valor será de **225% do valor base** do plano (225 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **39 e menor que 49**, o valor será de **240% do valor base** do plano (240 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **49 e menor que 59**, o valor será de **350% do valor base** do plano (350 / 100);
- Se a idade for **maior ou igual** que **59**, o valor será de **600% do valor base do plano** (600 / 100);

O valor mensal do plano é calculado da seguinte maneira:

Exemplo: Se o **valorBase** informado for **100.00** e a **idade** for **45** anos (**240%** segundo a tabela acima)

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 6];
- Deve-se implementar o input do **valorBase** do plano e da **idade** do cliente [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 6];
- Deve-se implementar as regras de valores **conforme a enunciado acima** (obs.: atente-se as condições de menor, igual e maior) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 6];
- Deve-se implementar o **valorMensal** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 6];
- Deve-se implementar as estruturas **if, elif e else (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 6];
- Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 6];

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com seu **nome e sobrenome** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 2];
- Deve-se apresentar na saída de console a utilização do sistema informando uma **idade maior ou igual a 29 anos**, apresentando na saída de console o **valorMensal** do plano [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:



```
Bem vindo ao Sistema do Bruno KostiuK
Informe o valor Base do plano: R$ 134.05
Informe a idade do cliente: 34
O valor mensal do plano é de: R$ 301.61
```

Figura 1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o valorBase do plano (pode ser qualquer valor) e a idade (maior ou igual a 29 anos [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 2]), e é apresentado o valorMensal.

Apresentação de Código da Questão 1:

```
#Boas vindas
print("Bem vindo ao Sistema de Cálculo de Mensalidade do Plano de Rebeca Ferreira de Alencar")

while True:
    valorBase = float(input("Digite o valor base do plano: R$ "))
    idade = int(input('Digite a sua idade: '))
    if (idade > 105): #Verificação de idade válida
        print('Idade inválida! Tente Novamente.')
        continue #Retorna ao início

    if (idade >= 0 and idade < 19): valorPorcentagem = 100 / valorBase
    elif (idade >= 19 and idade < 29): valorPorcentagem = 150 / valorBase
    elif (idade >= 29 and idade < 39): valorPorcentagem = 225 / valorBase
    elif (idade >= 39 and idade < 49): valorPorcentagem = 240 / valorBase
    elif (idade >= 49 and idade < 59): valorPorcentagem = 350 / valorBase
    else:
        valorPorcentagem = 600 / valorBase

    #Cálculo do valor mensal
    valorMensal = valorBase * valorPorcentagem

    #Resultado do cálculo
    print(f'O valor da mensalidade do plano é de: R$ {valorMensal:.2f}')
```

Apresentação de **Saída do Console da Questão 1:**

```
Bem vindo ao Sistema de Cálculo de Mensalidade do Plano de Rebeca Ferreira de Alencar
Digite o valor base do plano: R$ 100.00
Digite a sua idade: 29
O valor da mensalidade do plano é de: R$ 225.00
```

QUESTÃO 2 de 4 - Conteúdo até aula 04

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados para desenvolver um app de vendas para uma Pizzaria que vende sabores de Pizzas Doces e Pizzas Salgadas. Você ficou com a parte de desenvolver a interface do cliente para retirada do produto.

A Loja possui seguinte relação:

- Tamanho **P**: Pizza Salgada (**PS**) custa 30 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 34 reais;
- Tamanho **M**: Pizza Salgada (**PS**) custa 45 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 48 reais;
- Tamanho **G**: Pizza Salgada (**PS**) custa 60 reais e a Pizza Doce (**PD**) custa 66 reais;

Elabore um programa em Python que:

- Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). Além do seu nome completo, deve-se implementar um **print com um Menu** para o cliente. [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- Deve-se implementar o input do **sabor** (PS/PD) e o print "Sabor inválido. Tente novamente" se o usuário entra com valor diferente de PS e PD [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- Deve-se implementar o input do **tamanho** (P/M/G) e o print "Tamanho inválido. Tente novamente" se o usuário com entra valor diferente de P, M ou G [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
- Deve-se implementar **if, elif e/ou else**, utilizando o modelo **aninhado** (aula 3 – Tema 4) com cada uma das combinações de **sabor** e **tamanho** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
- Deve-se implementar um **acumulador** para somar os valores dos pedidos (valor total do pedido) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
- Deve-se implementar o input com a pergunta: "Deseja pedir mais alguma coisa?". Se sim **repetir a partir do item B**, senão encerrar o programa executar o print do **acumulador** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8];
- Deve-se implementar as estruturas de **while, break, continue (todas elas)** [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8];
- Deve-se inserir comentários relevantes no código [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8];

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- I. Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem de boas-vindas com o seu **nome e sobrenome** e o menu para o cliente conhecer as opções [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];
- J. Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **sabor** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];
- K. Deve-se apresentar na saída de console um pedido em que o usuário errou o **tamanho** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];
- L. Deve-se apresentar na saída de console um pedido com **duas opções sabores diferentes e com tamanhos diferentes** [EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```

➡ ----- Bem-vindo a Pizzaria do Bruno KostiuK -----
-----Cardápio-----
-----
---| Tamanho | Pizza Salgada(PS) | Pizza Doce(PD) | ---
---| P       | R$ 30.00          | R$ 34.00        | ---
---| M       | R$ 45.00          | R$ 48.00        | ---
---| G       | R$ 60.00          | R$ 66.00        | ---
-----

Entre com o sabor desejado (PS/PD): PG
Sabor inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (PS/PD): PS
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): EXGG
Tamanho inválido. Tente novamente

Entre com o sabor desejado (PS/PD): PS
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): G
Você pediu uma Pizza Salgada no tamanho G: R$ 60.00

Deseja mais alguma coisa? (S/N): S
Entre com o sabor desejado (PS/PD): PD
Entre com o tamanho desejado (P/M/G): M
Você pediu um Filé de Frango no tamanho M: R$ 48.00

Deseja mais alguma coisa? (S/N): N

O valor total a ser pago: R$ 108.00
  
```

Mensagem com seu nome completo e Menu de opções (cardápio)

Usuário errou o sabor

Usuário errou o tamanho

Pedido com 2 itens de tamanho e sabores diferentes

Figura 2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se perguntar o sabor ao tamanho. Há uma tentativa de pedido que se erro o sabor e outra que se errou o tamanho. Há também dois pedidos com sabores e tamanhos diferentes.

Apresentação de **Código** da Questão 2:

```
#Boas vindas
print('|', '-' * 50, '|')
print('|', "Bem vindo a Pizzaria da Rebeca Ferreira de Alencar", '|')
print('|', '-' * 50, '|')
print('|', '-' * 20, "CARDÁPIO", '-' * 20, '|')
print('|', '-' * 50, '|')
print('|', ' ' * 1, 'Tamanho', ' ' * 1, '|', 'Pizza Salgada(PS)', '|', 'Pizza Doce(PD)', ' ' * 1, '|')
print('|', ' ' * 4, 'P', ' ' * 4, '|', ' ' * 3, 'R$ 30.00', ' ' * 4, '|', ' ' * 3, 'R$ 34.00', ' ' * 3, '|')
print('|', ' ' * 4, 'M', ' ' * 4, '|', ' ' * 3, 'R$ 45.00', ' ' * 4, '|', ' ' * 3, 'R$ 48.00', ' ' * 3, '|')
print('|', ' ' * 4, 'G', ' ' * 4, '|', ' ' * 3, 'R$ 60.00', ' ' * 4, '|', ' ' * 3, 'R$ 66.00', ' ' * 3, '|')
print('-' * 54)

valorTotal = 0

while True:
    saborPizza = (input('Escolha o sabor que deseja comprar: ')).upper()
    if saborPizza not in ('PS', 'PD'): #Verificação de sabor válida
        print('Sabor inválido! Tente novamente.')
        continue #Retorna ao início

    tamanhoPizza = (input('Digite o tamanho da pizza: ')).upper()
    if tamanhoPizza not in ('P', 'M', 'G'): #Verificação de tamanho válida
        print('Tamanho inválido! Tente novamente.')
        continue

    if (saborPizza == 'PS' and tamanhoPizza == 'P'): valorPizza = 30.00
    elif (saborPizza == 'PS' and tamanhoPizza == 'M'): valorPizza = 45.00
    elif (saborPizza == 'PS' and tamanhoPizza == 'G'): valorPizza = 60.00
    elif (saborPizza == 'PD' and tamanhoPizza == 'P'): valorPizza = 34.00
    elif (saborPizza == 'PD' and tamanhoPizza == 'M'): valorPizza = 48.00
    else:
        valorPizza = 66.00

    Adicional = input('Deseja pedir mais alguma coisa?').upper()
    if Adicional == 'S':
        continue #Retorna ao início
    elif Adicional == 'N':
        print('Finalizando seu pedido...') #Fechando pedido
    else:
        print('Falha ao finalizar.')
        break #Finaliza

    valorTotal += valorPizza #Soma total
    print(f'Valor total a ser pago é de: R$ {valorPizza:.2f}')
    print('Obrigado pela preferência e volte Sempre!')
    break
```


Apresentação de **Saída do Console da Questão 2:**

```
| ----- |
| Bem vindo a Pizzaria da Rebeca Ferreira de Alencar |
| ----- |
| ----- CARDÁPIO ----- |
| ----- |
| Tamanho | Pizza Salgada(PS) | Pizza Doce(PD) |
| P        | R$ 30.00           | R$ 34.00        |
| M        | R$ 45.00           | R$ 48.00        |
| G        | R$ 60.00           | R$ 66.00        |
| ----- |
Escolha o sabor que deseja comprar: PX
Sabor inválido! Tente novamente.
Escolha o sabor que deseja comprar: PD
Digite o tamanho da pizza: GG
Tamanho inválido! Tente novamente.
Escolha o sabor que deseja comprar: PS
Digite o tamanho da pizza: M
Deseja pedir mais alguma coisa?S
Escolha o sabor que deseja comprar: PD
Digite o tamanho da pizza: G
Deseja pedir mais alguma coisa?N
Finalizando seu pedido...
Valor total a ser pago é de: R$ 66.00
Obrigado pela preferência e volte Sempre!
```


QUESTÃO 3 de 4 - Conteúdo até aula 05

Enunciado: Você foi contratado para desenvolver um sistema de Venda de uma Empresa Y que vende toras de árvore para outras empresas que vendem madeira. Você ficou com a parte de desenvolver a interface com o cliente.

A Empresa Y opera as vendas da seguinte maneira:

- Tora de Pinho (PIN), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e cinquenta reais e quarenta centavos;
- Tora de Peroba (PER), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e setenta reais e vinte centavos;
- Tora de Mogno (MOG), o valor do metro cúbico (m^3) é de cento e noventa reais e noventa centavos;
- Tora de Ipê (IPE), o valor do metro cúbico (m^3) é de duzentos e dez reais e dez centavos;
- Tora de Imbuia (IMB), o valor do metro cúbico (m^3) é de duzentos e vinte reais e setenta centavos;

- Se a quantidade (em m^3) de toras for **menor** que 100 não há desconto na venda (0/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 100 e **menor** que 500, o desconto será de 4% (4/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 500 e **menor** que 1000, o desconto será de 9% (9/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **igual ou maior** que 1000 e **menor ou igual** que 2000, o desconto será de 16% (16/100);
- Se a quantidade (em m^3) de toras for **maior** que 2000, não é aceito pedidos com essa quantidade de toras;

- ♦ Para o **adicional** de transporte rodoviário (1) é cobrado um valor **extra** de 1000 reais;
- ♦ Para o **adicional** de transporte ferroviário (2) é cobrado um valor **extra** de 2000 reais;
- ♦ Para o **adicional** de transporte hidroviário (3) é cobrado um valor **extra** de 2500 reais;

O valor final da conta é calculado da seguinte maneira:

$$\text{total} = ((\text{tipoMadeira} * \text{qtdToras}) * (1 - \text{desconto})) + \text{transporte}$$

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui). **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 7];**
- B. Deve-se implementar a função **escolha_tipo()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 7];**
 - a. Pergunta o **tipo de madeira** desejado;
 - b. **Retorna o VALOR do tipo de madeira** com base na escolha do usuário (use **return**);

- c. Repete a pergunta do item **B.a** se digitar uma opção diferente de: PIN/PER/MOG/IPE/IMB;
- C. Deve-se implementar a função **qtd_toras()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 7];**
 - a. Pergunta a **quantidade de toras**;
 - b. **Retorna** (use **return**) a **quantidade de toras E o valor do desconto** (os dois valores) seguindo a regra do enunciado;
 - c. Repete a pergunta do item **C.a** se digitar um valor acima de 2000 ou valor não numérico (use try/except para não numérico)
- D. Deve-se implementar a função **transporte()** que **não** recebe parâmetros e que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 7];**
 - a. Pergunta pelo serviço **adicional de transporte**;
 - b. **Retorna** (use **return**) o **valor** de apenas uma das **opções de transporte**;
 - c. Repetir a pergunta item **D.a** se digitar uma opção diferente de: 1/2/3;
- E. Deve-se implementar o total a pagar no código principal (**main**), ou seja, não pode estar dentro de função, conforme o enunciado **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 7];**
- F. Deve-se implementar **try/except** **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 7];**
- G. Deve-se inserir comentários relevantes no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 7];**

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- H. Deve-se apresentar na saída de console uma mensagem com o seu **nome** e **sobrenome** **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 4];**
- I. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário errou a opção de tipo de madeira **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 4];**
- J. Deve-se apresentar na saída de console um pedido no qual o usuário digitou um valor que ultrapasse a quantidade máxima de toras aceitas (2000) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 4];**
- K. Deve-se apresentar na saída de console um pedido com opção de tipo de madeira, quantidade de toras e transporte válidos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 4];**

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ Bem vindo a Madeireira do Lenhador Bruno Kostiuik Nome completo

Entre com o Tipo de Madeira desejado
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia Errou o tipo de Madeira
>>TÁBUA
Escolha inválida, entre com o modelo novamente

Entre com o Tipo de Madeira desejado
PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia
>>IPE Errou a quantidade de toras
Entre com a quantidade de toras (m³): 500000
Não aceitamos pedidos com essa quantidade de toras.
Por favor, entre com a quantidade novamente.

Entre com a quantidade de toras (m³): 500

Escolha o tipo de Transporte:
1 - Transporte Rodoviário - R$ 1000.00
2 - Transporte Ferroviário - R$ 2000.00
3 - Transporte Hidroviário - R$ 2500.00
>>3
Total: R$ 98095.50 Pedido com tipo de tora, quantidade de tora e
transporte válidos
```

Figura 3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se pergunta pelo tipo de tora e se erra opção inicialmente, e que se passa a quantidade de toras acima do aceito. Na sequência, o usuário digitou um tipo de tora, quantidade de toras e transporte válidos.

Apresentação de Código da Questão 3:

```
#Boas vindas
print('-' * 56)
print("Bem-vindo a Loja Tora Tudo da Rebeca Ferreira de Alencar")
print('-' * 56)

def tipo(): #definindo tipo de madeira
    print('PIN - Tora de Pinho')
    print('PER - Tora de Peroba')
    print('MOG - Tora de Mogno')
    print('IPE - Tora de Ipê')
    print('IMB - Tora de Imbuia')
    print('-' * 56)
    while True:
        tipoMadeira = input('Escolha o tipo de madeira desejado: ').upper()

        if (tipoMadeira == 'PIN'): return 150.40
        elif (tipoMadeira == 'PER'): return 170.20
        elif (tipoMadeira == 'MOG'): return 190.90
        elif (tipoMadeira == 'IPE'): return 210.10
        elif (tipoMadeira == 'IMB'): return 220.70
        else:
            print('Tipo inválido! Tente novamente.')
            continue

def qtd(): #definindo quantidade
    while True:
        try:
            qtdToras = float(input('Digite a quantidade de toras desejada (m³): '))

            if qtdToras > 2000:
                print('Pedido inválido! A quantidade máxima é 2000 m³.')
                continue
            elif qtdToras < 100: desconto = 0
            elif qtdToras < 500: desconto = 0.04
            elif qtdToras < 1000: desconto = 0.09
            else: # de 1000 até 2000
                desconto = 0.16

            return qtdToras, desconto
        except ValueError: #retorna para selecionar novamente
            print('Valor inválido! Tente novamente.')

def transporte(): #definindo tipo de transporte
    print('-' * 56)
    print('1 - Rodoviário - R$ 1000.00')
    print('2 - Ferroviário - R$ 2000.00')
    print('3 - Hidroviário - R$ 2500.00')
    print('-' * 56)
    while True:
        tipo_transp = input('Escolha o tipo de transporte: ')
        if tipo_transp == '1': return 1000
        elif tipo_transp == '2': return 2000
        elif tipo_transp == '3': return 2500
        else:
            print('Opção inválida! Escolha novamente.')

try:
    valor_madeira = tipo() #Escolha do tipo de madeira
    qtdToras, desconto = qtd() #Quantidade de toras e desconto
    valor_transporte = transporte() #Escolha do transporte
    total = ((valor_madeira * qtdToras) * (1 - desconto)) + valor_transporte #Cálculo do total
    #Resultado
    print('-' * 32)
    print(f'Resumo do Pedido')
    print(f'Valor por m³: R$ {valor_madeira:.2f}')
    print(f'Quantidade de toras: {qtdToras:.2f} m³')
    print(f'Desconto aplicado: {desconto * 100:.0f}%')
    print(f'Valor do transporte: R$ {valor_transporte:.2f}')
    print('-' * 32)
    print(f'Total a pagar: R$ {total:.2f}')
except:
    print('Ocorreu um erro no sistema. Tente novamente.') # Caso ocorra algum erro
```

Apresentação de Saída do Console da Questão 3:

Bem-vindo a Loja Tora Tudo da Rebeca Ferreira de Alencar

PIN - Tora de Pinho
PER - Tora de Peroba
MOG - Tora de Mogno
IPE - Tora de Ipê
IMB - Tora de Imbuia

Escolha o tipo de madeira desejado: *ASSOALHO*

Tipo inválido! Tente novamente.

Escolha o tipo de madeira desejado: *IPE*

Digite a quantidade de toras desejada (m³): *4000*

Pedido inválido! A quantidade máxima é 2000 m³.

Digite a quantidade de toras desejada (m³): *500*

1 - Rodoviário - R\$ 1000.00
2 - Ferroviário - R\$ 2000.00
3 - Hidroviário - R\$ 2500.00

Escolha o tipo de transporte: *3*

Resumo do Pedido

Valor por m³: R\$ 210.10

Quantidade de toras: 500.00 m³

Desconto aplicado: 9%

Valor do transporte: R\$ 2500.00

Total a pagar: R\$ 98095.50

QUESTÃO 4 de 4 - Conteúdo até aula 06

Enunciado: Você e sua equipe de programadores foram contratados por uma pequena empresa para desenvolver um software de gerenciamento de Contatos Comerciais. Este software deve ter o seguinte menu e opções:

- 1) Cadastrar Contato
- 2) Consultar Contato
 1. Consultar Todos
 2. Consultar por Id
 3. Consultar por Atividade
 4. Retornar ao menu
- 3) Remover Contato
- 4) Encerrar Programa

Elabore um programa em Python que:

- A. Deve-se implementar o print com uma mensagem de boas-vindas que apareça o seu **nome e sobrenome** (somente print, não usar input aqui) [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 1 de 8];
- B. Deve-se implementar uma lista com o nome de **lista_contatos** e a variável **id_global** com valor igual ao número de seu RU [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 2 de 8];
- C. Deve-se implementar uma função chamada **cadastrar_contato(id)** que recebe **apenas id** como parâmetro e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 3 de 8];
 - a. Pergunta **nome, atividade, telefone** do contato;
 - b. Armazena o **id** (este é fornecido via parâmetro da função), **nome, atividade, telefone** dentro de um dicionário;
 - c. **Copiar** o dicionário para dentro da **lista_contatos** (utilizar o **copy**);
- D. Deve-se implementar uma função chamada **consultar_contatos()** que **não** recebe parâmetros e que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 4 de 8];
 - a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Consultar Todos / 2. Consultar por Id / 3. Consultar por Setor / 4. Retornar ao menu):
 - i. Se Consultar Todos, apresentar todos os contatos com todos os seus dados cadastrados;
 - ii. Se Consultar por Id, solicitar ao usuário que informe um id, e apresentar o contato **específico** (apenas 1) com todos os seus dados cadastrados;
 - iii. Se Consultar por Atividade, solicitar ao usuário que informe a atividade, e apresentar o(s) contato(s) que exercem aquela atividade com todos os seus dados cadastrados;
 - iv. Se Retornar ao menu, deve-se **retornar** ao menu principal (return);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, printar "Opção inválida" e repetir a pergunta **D.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu consultar contatos deve se repetir.
- E. Deve-se implementar uma função chamada **remover_contato()** em que: [EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 5 de 8];
 - a. Deve-se perguntar pelo **id** do contato a ser removido;
 - b. Remover o contato da **lista_contatos**;

- c. Se o id fornecido não for de um contato da lista, imprimir “**Id inválido**” e repetir a pergunta **E.a.**
- F. Deve-se implementar uma estrutura de menu no código principal (**main**), ou seja, **não pode estar dentro de função**, em que: **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 6 de 8]**:
 - a. Deve-se perguntar qual opção deseja (1. Cadastrar Contato / 2. Consultar Contato / 3. Remover Contato / 4. Encerrar Programa):
 - i. Se Cadastrar Contato, chamar a função **cadastro_contato (id_global)** e **em seguida, incrementar** em um **id_global**;
 - ii. Se Consultar Contato, chamar função **consultar_contato ()**;
 - iii. Se Remover Contato, chamar função **remover_contato ()**;
 - iv. Se Encerrar Programa, sair do menu (e com isso acabar a execução do código);
 - v. Se Entrar com um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, imprimir “Opção inválida” e repetir a pergunta **F.a.**
 - vi. Enquanto o usuário não escolher a opção 4, o menu deve se repetir.
- G. Deve-se implementar uma **lista de dicionários** (uma lista contendo dicionários dentro) **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 7 de 8]**;
- H. Deve-se inserir comentários relevantes no código **[EXIGÊNCIA DE CÓDIGO 8 de 8]**;

Teste seu código atendendo as seguintes exigências:

- I. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro do **seu contato** da seguinte forma: para **nome** informe seu **nome completo** (não usar apelidos ou abreviações), para **atividade** informar como **estudante**, e para **telefone** informe sua **RU**. **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 1 de 6]**;
- J. Deve-se apresentar na saída de console um cadastro de **mais 2** contatos com mesmo tipo de atividade (por exemplo: marceneiro, padeiro, pintor, pedreiro) **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 2 de 6]**;
- K. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta de todos os contatos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 3 de 6]**;
- L. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por código (id) de um dos contatos **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 4 de 6]**;
- M. Deve-se apresentar na saída de console uma consulta por atividade em que **2** contatos exerçam a mesma atividade **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 5 de 6]**;
- N. Deve-se apresentar na saída de console uma remoção de um dos contatos e em seguida de uma consulta de todos os contatos, provando que o contato foi removido **[EXIGÊNCIA DE SAÍDA DE CONSOLE 6 de 6]**;

EXEMPLO DE SAÍDA DE CONSOLE:

```
➡ Bem vindo a Lista de Contatos do Bruno Kostiuk Nome completo
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297914
Por favor entre com o nome do Contato: Bruno Kostiuk
Por favor entre com a Atividade do contato: Estudante
Por favor entre com o telefone do contato: 4297913
-----
```

Cadastro do primeiro contato,
com seu nome completo,
atividade estudante e telefone
igual ao seu RU

Figura 4.1: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Apresenta o print com seu nome completo e é realizado o cadastro do primeiro contato, note que o ID do contato não inicia em 1, pois ele deve iniciar com o seu RU (caso o RU informado não seja o seu, irá receber zero em toda questão). O primeiro contato deve ser cadastrado com SEU NOME COMPLETO, em Atividade informe Estudante e em Contato informe o SEU RU.

```
➡ -----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297915
Por favor entre com o nome do Contato: Tamy
Por favor entre com a Atividade do contato: Professor
Por favor entre com o telefone do contato: 99998888
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
Escolha a opção desejada:
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato(s)
3 - Remover Contato
4 - Sair
>>1
-----
----- MENU CADASTRAR CONTATO -----
Id do Contato: 4297916
Por favor entre com o nome do Contato: Osmar
Por favor entre com a Atividade do contato: Professor
Por favor entre com o telefone do contato: 88889999
-----
```

Cadastre mais dois contatos com
mesmo tipo de Atividade

Figura 4.2: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. São cadastrados mais dois contatos com mesmo tipo de Atividade.

```
-----  
----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Consultar Todos os Contatos  
2 - Consultar Contato por id  
3 - Consultar Contato(s) por Atividade  
4 - Retornar  
>>1  
-----  
id: 4297914  
nome: Bruno Kostiuk  
atividade: Estudante  
telefone: 4297913  
  
id: 4297915  
nome: Tamy  
atividade: Professor  
telefone: 99998888  
  
id: 4297916  
nome: Osmar  
atividade: Professor  
telefone: 88889999  
-----
```

Consulta todos os
contatos cadastrados

Figura 4.3: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta Todos os contatos cadastrados.

```
➡ Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>2
Digite o id do contato: 4297914
-----
id: 4297914                               Consulta por id
nome: Bruno KostiuK
atividade: Estudante
telefone: 4297913

-----

----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----
Escolha a opção desejada:
1 - Consultar Todos os Contatos
2 - Consultar Contato por id
3 - Consultar Contato(s) por Atividade
4 - Retornar
>>3
Digite a Atividade do(s) Contato(s): Professor
-----
id: 4297915
nome: Tamy
atividade: Professor
telefone: 99998888

id: 4297916                               Consulta por Atividade
nome: Osmar
atividade: Professor
telefone: 88889999

-----
```

Figura 4.4: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se consulta o contato com id número 4297914 e consulta pelo nome da Atividade (Professor).

```
➡ -----  
----- MENU PRINCIPAL -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Cadastrar Contato  
2 - Consultar Contato(s)  
3 - Remover Contato  
4 - Sair  
>>3 Remove um contato  
-----  
----- MENU REMOVER CONTATO -----  
Digite o id do contato a ser removido: 4297914  
Contato removido com sucesso!  
-----  
----- MENU PRINCIPAL -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Cadastrar Contato  
2 - Consultar Contato(s)  
3 - Remover Contato  
4 - Sair  
>>2  
-----  
----- MENU CONSULTAR CONTATOS -----  
Escolha a opção desejada:  
1 - Consultar Todos os Contatos  
2 - Consultar Contato por id  
3 - Consultar Contato(s) por Atividade  
4 - Retornar  
>>1  
-----  
id: 4297915  
nome: Tamy  
atividade: Professor  
telefone: 99998888 Realiza o consultar Todos mostrando  
que o contato foi removido  
  
id: 4297916  
nome: Osmar  
atividade: Professor  
telefone: 88889999  
-----
```

Figura 4.5: Exemplo de saída de console que o aluno deve fazer. Em que se remove o contato de Id número 4297914 e depois se faz uma consulta de todos os contatos.

Apresentação de **Código** da Questão 4:

```
#Boas vindas
print('-' * 79)
print('Bem vindo ao Gerenciamento de Contatos Comerciais de Rebeca Ferreira de Alencar')
print('-' * 79)

listaContato = []
id_global = 5498481 #ID inicial

def cadastrarContato(id_atual): #cadastro de contato
    print('-' * 79)
    print('-' * 27, 'CADASTRAR NOVO CONTATO', '-' * 28)
    print('-' * 79)
    print(f'ID do contato: {id_atual}')
    nomeContato = input('Digite o nome do contato: ')
    atividade = input('Digite o atividade do contato: ')
    telefone = input('Digite o telefone do contato: ')

    contato = {
        'id': id_atual, #primeiro cadastro com ID principal
        'nomeContato': nomeContato,
        'atividade': atividade,
        'telefone': telefone,
    }

    listaContato.append(contato.copy())
    print(f'Contato cadastrado com sucesso!')
    return id_atual + 1 #Cada contato cadastrado receberá um ID sequencial

def consultarContatos(): #consulta de contato
    while True:
        print('-' * 79)
        print('-' * 31, "MENU DE CONSULTA", '-' * 32)
        print('-' * 79)
        print('1 - Consultar Todos')
        print('2 - Consultar por ID')
        print('3 - Consultar por Atividade')
        print('4 - Retornar ao Menu Principal')
        print('-' * 79)

        opcao = input('Escolha uma opção: ')
        if opcao == '1':
            print('Todos os contatos cadastrados:')
            for c in listaContato:
                print(c)
        elif opcao == '2':
            consultaId = input('Digite o ID do contato: ')
            encontrado = False
            for c in listaContato:
                if str(c['id']) == consultaId:
                    print(c)
                    encontrado = True
                    break
            if not encontrado:
                print('ID não encontrado')
        elif opcao == '3':
            consultaAtividade = input('Digite o atividade do contato: ')
            encontrados = [c for c in listaContato if c['atividade'] == consultaAtividade]
            if encontrados:
                for c in encontrados:
                    print(c)
            else:
                print('Nenhum contato encontrado')
        elif opcao == '4':
            return
        else:
            print('Opção inválida! Tente novamente.')

def removerContatos(): #Remoção de contato
    while True:
        removerId = input('Digite o ID do contato: ')
        encontrado = False
        for c in listaContato:
            if str(c['id']) == removerId:
                listaContato.remove(c)
```

```

        print('-' * 79)
        print('Contato removido com sucesso!')
        print('-' * 79)
        encontrado = True
        break
    if encontrado:
        break
    else:
        print('ID inválido. Tente novamente.')

while True:
    print('-' * 31, "MENU PRINCIPAL", '-' * 32)
    print('-' * 79)
    print('1 - Cadastrar Contato')
    print('2 - Consultar Contato')
    print('3 - Remover Contato')
    print('4 - Sair')
    print('-' * 79)

    opcao = input('Escolha uma opção: ')
    if (opcao == '1'):
        id_global = cadastrarContato(id_global) #Cadastro de contato com novo ID
    elif (opcao == '2'): consultarContatos()
    elif (opcao == '3'): removerContatos()
    elif (opcao == '4'):
        print('-' * 79)
        print('Saindo...')
        print('-' * 79)
        break
    else:
        print('Opção inválida! Tente novamente.')

```

Apresentação de Saída do Console da Questão 4:

4.1

```
-----  
 Bem vindo ao Gerenciamento de Contatos Comerciais de Rebeca Ferreira de Alencar  
-----  
----- MENU PRINCIPAL -----  
-----  
1 - Cadastrar Contato  
2 - Consultar Contato  
3 - Remover Contato  
4 - Sair  
-----  
Escolha uma opção: 1  
-----  
----- CADASTRAR NOVO CONTATO -----  
-----  
ID do contato: 5498481  
Digite o nome do contato: Rebeca Ferreira de Alencar  
Digite o atividade do contato: Estudante  
Digite o telefone do contato: 5498481  
Contato cadastrado com sucesso!
```

4.2

Escolha uma opção: 1

----- CADASTRAR NOVO CONTATO -----

ID do contato: 5498482

Digite o nome do contato: *Alexandra*

Digite o atividade do contato: *Professora*

Digite o telefone do contato: *985524847*

Contato cadastrado com sucesso!

----- MENU PRINCIPAL -----

1 - Cadastrar Contato

2 - Consultar Contato

3 - Remover Contato

4 - Sair

Escolha uma opção: 1

----- CADASTRAR NOVO CONTATO -----

ID do contato: 5498483

Digite o nome do contato: *Vanessa*

Digite o atividade do contato: *Professora*

Digite o telefone do contato: *987745262*

Contato cadastrado com sucesso!

```
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato
3 - Remover Contato
4 - Sair
-----
Escolha uma opção: 2
-----
----- MENU DE CONSULTA -----
-----
1 - Consultar Todos
2 - Consultar por ID
3 - Consultar por Setor
4 - Retornar ao Menu Principal
-----
Escolha uma opção: 1
Todos os contatos cadastrados:
{'id': 5498481, 'nomeContato': 'Rebeca Ferreira de Alencar', 'atividade': 'Estudante', 'telefone': '5498481'}
{'id': 5498482, 'nomeContato': 'Alexandra', 'atividade': 'Professora', 'telefone': '985524847'}
{'id': 5498483, 'nomeContato': 'Vanessa', 'atividade': 'Professora', 'telefone': '987745262'}
```

4.4


```
1 - Consultar Todos
2 - Consultar por ID
3 - Consultar por Atividade
4 - Retornar ao Menu Principal
-----
Escolha uma opção: 2
Digite o ID do contato: 5498483
{'id': 5498483, 'nomeContato': 'Vanessa', 'atividade': 'Professora', 'telefone': '987745262'}
-----
----- MENU DE CONSULTA -----
-----
1 - Consultar Todos
2 - Consultar por ID
3 - Consultar por Atividade
4 - Retornar ao Menu Principal
-----
Escolha uma opção: 3
Digite o atividade do contato: Professora
{'id': 5498482, 'nomeContato': 'Alexandra', 'atividade': 'Professora', 'telefone': '985524847'}
{'id': 5498483, 'nomeContato': 'Vanessa', 'atividade': 'Professora', 'telefone': '987745262'}
-----
```

4.5

```
3 - Remover Contato
4 - Sair
-----
Escolha uma opção: 3
Digite o ID do contato: 5498483
-----
Contato removido com sucesso!
-----
----- MENU PRINCIPAL -----
-----
1 - Cadastrar Contato
2 - Consultar Contato
3 - Remover Contato
4 - Sair
-----
Escolha uma opção: 2
-----
----- MENU DE CONSULTA -----
-----
1 - Consultar Todos
2 - Consultar por ID
3 - Consultar por Atividade
4 - Retornar ao Menu Principal
-----
Escolha uma opção: 1
Todos os contatos cadastrados:
{'id': 5498481, 'nomeContato': 'Rebeca Ferreira de Alencar', 'atividade': 'Estudante', 'telefone': '5498481'}
{'id': 5498482, 'nomeContato': 'Alexandra', 'atividade': 'Professora', 'telefone': '985524847'}
```